

Laboratoire : Câbles et Connectiques

Il était une fois.. Un câble

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur les différents câbles et connectiques informatiques existants et à en **comprendre** leur utilité. Ajoutez vos trouvailles dans votre rapport de formation!

2 Objectifs

2.1 Documentation

2.1.1 Siteweb et prise de notes

Utilisez internet et documentez-vous sur les câbles et connectiques qui sont listés ci-dessous. Durant la lecture, posez-vous les questions suivantes :

- *Utilise-t-on toujours ce câble / connectique de nos jours (2026) ?*
- *Y a-t-il des éléments particuliers auxquels il convient de prêter une attention spécifique avant d'utiliser ce câble / connectique ? (Si oui, lesquelles ?)*

Lien utile :

« Common computer cable connections »

- <https://www.sdmfoundation.org/2022/04/27/common-computer-cable-connections/>

Câbles & Connectiques :

Visuel

- VGA
Encore utilisé en 2026 ? Très marginalement : vieux projecteurs, switchs KVM, serveurs, matériel industriel.
Attention : signal analogique → perte de netteté sur les longues distances, pas d'audio, visser les molettes, un adaptateur **actif** est nécessaire depuis une source numérique.
- HDMI
Encore utilisé ? Oui, standard du grand public (TV, consoles, box, home cinéma). HDMI 2.1 = 48 Gbit/s, 4K@120 / 8K@60.
Attention : la certification du câble compte (High Speed / Ultra High Speed) ; au-delà de ~5 m prévoir un câble actif ou optique ; pas de verrouillage mécanique ; protection HDCP.
- DVI

Encore utilisé ? En voie de disparition (anciens écrans et cartes graphiques).

Attention : plusieurs variantes incompatibles (DVI-A analogique, DVI-D numérique, DVI-I mixte) ; le **Dual Link** est obligatoire au-delà de 1920×1200 ; pas d'audio en général.

- DisplayPort

Encore utilisé ? Oui, standard du monde PC et des écrans gaming ; sert aussi de base au **DP Alt Mode** sur USB-C.

Attention : loquet de verrouillage sur certains connecteurs (ne pas tirer d'un coup) ; adaptateur **actif** requis pour DP→HDMI dans certains cas ; privilégier les câbles certifiés VESA.

- « Quel est le meilleur câble à utiliser aujourd'hui ? »

Il n'y en a pas un seul : **DisplayPort** pour un écran PC (fréquence élevée, Adaptive-Sync, chaînage MST), **HDMI 2.1** pour un téléviseur ou une console (eARC, CEC), **USB-C / Thunderbolt** pour un portable (vidéo + données + alimentation sur un seul câble).

□ **Audio**

- Câble Jack

Encore utilisé ? Oui : casques, instruments, tables de mixage — mais il disparaît des smartphones.

Attention : liaison **asymétrique** → sensible aux parasites sur les longues distances ; deux normes de brochage pour les micros-casques (CTIA / OMTP) ; baisser le volume avant de brancher.

- Câble XLR

Encore utilisé ? Oui, c'est le standard de l'audio professionnel.

Attention : liaison **symétrique** (annulation du bruit, longues distances possibles) ; véhicule l'**alimentation fantôme +48 V**, qui peut endommager certains micros à ruban ; couper le canal avant de brancher/débrancher.

□ **Réseau**

- RJ45 VS RJ11

RJ45 = 8P8C, 8 conducteurs, Ethernet — toujours omniprésent. **RJ11** = 6P4C, plus étroit, téléphonie et ancien ADSL — quasiment obsolète depuis la fibre.

Attention : respecter la catégorie du câble (Cat 5e/6/6a/8), blindage (UTP/FTP/STP), **limite de 100 m**, et ne jamais forcer un connecteur dans le mauvais port.

- Fibre Optique

Encore utilisée ? Oui, massivement : dorsales réseau, FTTH, datacenters.

Attention : respecter le **rayon de courbure minimal**, nettoyer les férules, ne jamais regarder dans l'extrémité (laser), et choisir des transceivers (SFP) correspondant au type de fibre (monomode / multimode) et à la longueur d'onde.

- « Quelle est la différence principale entre RJ et fibre optique ? »

Le RJ (cuivre) transporte un **signal électrique** : portée limitée à 100 m, sensible aux perturbations électromagnétiques, peu coûteux. La fibre transporte un **signal lumineux** : insensible aux interférences, débits bien supérieurs et distances de plusieurs kilomètres, mais plus fragile et plus chère (transceivers nécessaires).

□ **Données**

- USB

- « Quels-sont les 4 différents types USB existants connus ? »

Type-A (rectangulaire, côté hôte), **Type-B** (carré, imprimantes et périphériques), **Mini/Micro-USB** (anciens appareils mobiles), **Type-C** (réversible, actuel standard universel).

Attention : deux câbles USB-C identiques d'aspect peuvent être très différents (USB 2.0 à 480 Mbit/s ou 40 Gbit/s) ; la puissance supportée varie (60 W, 100 W, 240 W avec puce e-marker) ; éviter les câbles non certifiés.

- **SATA Cable**

- *C'est quoi la différence entre « cable sata data » et « cable sata power »*
SATA data : 7 broches, câble fin en L, relie le disque à la carte mère, transporte **uniquement les données** (6 Gbit/s en SATA III).
SATA power : 15 broches, connecteur plus large, vient de l'alimentation et fournit le **3,3 V, 5 V et 12 V**.
Attention : les deux sont indispensables pour un disque SATA ; vérifier le clip de verrouillage, un câble mal enfoncé provoque des disparitions de disque aléatoires.

2.1.2 Documentation

Le rapport de formation contient les éléments suivants :

- ☐ ~~La documentation est en format word ou Markdown~~
- ☐ ~~Les éléments cités dans le point 2.1.1 sont présents et documentés~~

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre portfolio.. »

1. J'arrive à expliquer la différence entre un ssd sata et un ssd nvme 🏆

Le SSD SATA utilise le protocole AHCI sur un bus SATA plafonné à 6 Gbit/s (~550 Mo/s). Le SSD NVMe communique directement en **PCIe** avec un protocole conçu pour la mémoire flash : ~3 500 Mo/s (Gen3), ~7 000 Mo/s (Gen4), et une latence bien plus faible grâce à des files d'attente parallèles. Attention : un slot M.2 n'implique pas NVMe — il existe des M.2 SATA (encoche B+M).

2. « Pourquoi ne peut-on pas brancher un câble RJ45 dans un port RJ11 ? »

Parce que le RJ45 est **physiquement plus large**

3. « C'est quoi la grande différence entre USB 1.0, USB 2.0 et USB 3.0 ? » 🏆

Essentiellement le débit et l'alimentation : USB 1.0/1.1 = 1,5 à 12 Mbit/s ; USB 2.0 = 480 Mbit/s et 500 mA ; USB 3.0 (aujourd'hui USB 3.2 Gen 1) = 5 Gbit/s, 900 mA, en **full-duplex** grâce à des paires de fils supplémentaires

4. « Explique pourquoi un câble trop long peut dégrader la qualité du signal réseau. » 🏆🏆

À cause de l'**atténuation** : la résistance du cuivre affaiblit progressivement l'amplitude du signal, tandis que la diaphonie, les parasites électromagnétiques et le jitter s'accumulent avec la distance. Au-delà de 100 m, le récepteur ne distingue plus les bits de manière fiable → erreurs CRC, retransmissions, voire négociation à un débit inférieur ou perte de lien.

5. « Quelles sont les raisons de la diminution de l'utilisation du connecteur VGA dans les technologies actuelles ? » 🏆🏆

Les écrans sont nativement numériques : passer par le VGA impose une double conversion numérique→analogique→numérique, source de flou et de perte de qualité. S'y ajoutent l'absence d'audio, l'absence de HDCP, une résolution limitée, un connecteur encombrant à vis incompatible avec les portables fins — et un abandon officiel du standard par les fabricants dès 2015.

6. « Quel est la différence entre le VGA et le DVI ? Pareil pour HDMI et DP » 🏆🏆

- **VGA vs DVI** : le VGA est analogique, le DVI est numérique (DVI-D) ou mixte (DVI-I). Le DVI supporte de plus hautes résolutions sans perte de conversion.
- **HDMI vs DP** : les deux sont numériques et transportent vidéo + audio. Le HDMI vise l'électronique grand public (CEC, ARC/eARC, licence payante) ; le DisplayPort vise le PC, est libre de royalties (VESA), transmet par paquets, permet le chaînage d'écrans (MST), l'Adaptive-Sync et offre plus de bande passante dans ses dernières versions. En pratique, un adaptateur DP→HDMI fonctionne facilement, l'inverse demande un convertisseur actif.